Started on	Monday, 8 February 2021, 10:15 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 8 February 2021, 11:30 AM
Time taken	1 hour 15 mins
Grade	Not yet graded

Question **1**

Complete

Mark 0.90 out of 1.00

Descrieți principiul de funcționare a sistemelor de tip Data Flow . Comentați componentele principale a le arhitecturii.

Sistemele de tip Data Flow au un model ce este bazat pe fluxul de date, in cadrul caruia executia unei instructiuni de prelucrare depinde de disponibilitatea operandului. In cadrul acestor sisteme nu avem Program Counter. Specifica efectuarea unor operatii imediat ce vom avea operanzii disponibili si din aceasta cauza nu avem nevoie de contorul de program. De asemenea, nu este envoie de adrese pentru memorarea variabilelor iar operatia se efectueaza numai atunci cand token-ul este prezent pe ambele intrari ale operandului. Datele se stocheaza in cadrul instructiunilor, adica vom mentine un token cu valoare binara in cadrul instructiunii pentru fiecare data. O unittate specializata va verifica disponibilitatea datelor. Ca avantaje avem faptul ca avem un paralelism ridicat si o viteza de executie mai mare. De asemenea este usor de implementat partea de comunicatie si sincronizare, insa vom avea overhead mare pentru control, iar manipularea structurilor de date va fi dificila. Avem Token = {Data, Tag Destinatie, marker} si Match = {Tag, Destinatie}. Avem Df1, Df2, ..., Dfn ce reprezinta retea de masini de baza ce sunt interconectate printr-o retea de comutare; Token Queue cu care pe masura ce vom avea token-uri, ele vor fi adaugate in coada Matching Unit - elementul de prelucrare are un token pe fiecare ramura; Instruction store - ia elementele de prelucrare si le pune pe o unitate de procesare

Comment:

Question **2**

Complete

Marked out of 1.00

Explicați în cuvinte - pseudocod - algoritmul de excludere mutuală bazat pe XCHG

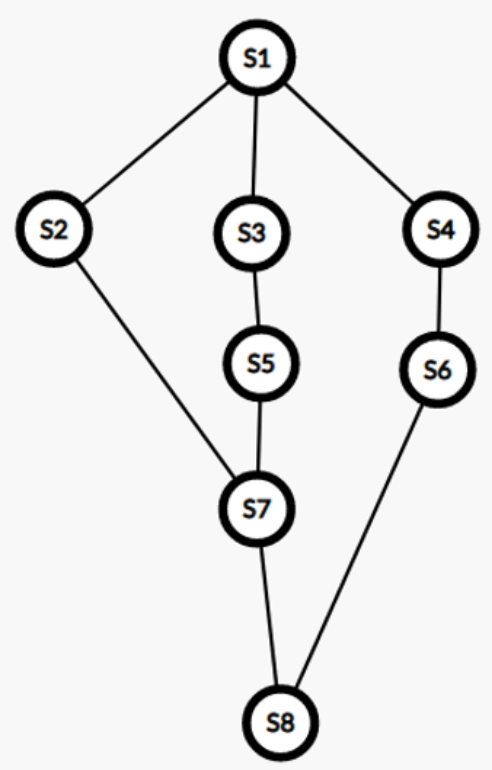
Pentru inceput, vom spune faptul ca instructiunea XCHG(r,m) interschimba fix ca o operatie atomica, continutul registrului r cu celula de memorie m. Ri va fi o variabila locala sarcinii Si si va fi initialiazta cu 0, iar m va fi o variabila globala, ce va fi comuna tuturor sarcinilor si va fi initializata cu 1. Valorile celor doua pot fi 0 si 1. Atunci cand un proces gaseste m = 1 va intra in sectiunea critica si m va avea valoarea 0. Atunci cand iese din sectiunea critica, m va deveni din nou 1, pentru a permite si altor sarcini sa intre in sectiunea critica. M este practic un semafor care da voie unei singure sarcini sa parcurga sectiunea critica la un moment de timp. Cand o sarcina va intra in sectiunea critica ri = 1. Practic, la orice moment de timp pentru a avea excludere mutuala, in orice moment m + Suma sarcinilor va fi egala cu 1.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fiind dat sistemul de sarcini



Care secvență de execuție este validă ?

a. SI1 SF1 SI2 SI3 SF3 SI5 SI7 SF2 SI4 SF4 SF5 SF7 SI6 SF6 SI8 SF8

b. SI1 SF1 SI2 SF2 SI3 SF3 SI4 SF4 SI5 SF5 SI6 SF6 SI7 SF7 SI8 SF8 ✔

c. SI1 SF1 SI2 SI3 SF3 SI4 SF4 SI5 SI7 SF2 SF5 SI6 SF6 SF7 SI8 SF8

d. SI1 SF1 SI2 SI3 SF3 SI5 SI7 SF2 SF5 SI4 SF4 SI6 SF7 SF6 SI8 SF8

Your answer is correct.

The correct answer is:

SI1 SF1 SI2 SF2 SI3 SF3 SI4 SF4 SI5 SF5 SI6 SF6 SI7 SF7 SI8 SF8

Question **4**

Complete

Marked out of 1.00

Fie un sistem de sarcini S={S1, S2, S3, S4, S5} și patru resurse (R1, R2, R3, R4).

Nu există nicio coadă de așteptare neacoperită de solicitări.

Resurse disponibile în present:

R1	R2	R3	R4
2	1	2	0

	Alocare curentp				Necesar Maxim				Necesar pentru finalizare			
Sarcina	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
S1	0	0	1	2	0	0	3	2	0	0	2	0
S2	2	0	0	0	2	7	5	0	0	7	5	0
S3	0	0	3	4	6	6	5	6	6	6	2	2
S4	2	3	5	4	4	3	5	6	2	0	0	2
S5	0	3	3	2	0	6	5	2	0	3	2	0

Este acest sistem blocat în prezent sau poate vreun proces să devină blocat?

Justificați de ce este blocat sau de ce nu este blocat?

Dacă nu ar fi blocat, specificați o secventă de execuție posibilă.

Dacă sosește o cerere din partea sarcinii S1 pentru resursele (0, 4, 2, 0), cererea poate fi imediat acceptată?

Justifcați daca da sau de ce nu?

Dacă da, stabiliți secvența de execuție.

Dacă sosește o cerere dintr-un proces S2 pentru resursele (0, 1, 2, 0), ar trebui ca cererea să fie imediat acceptată?

Justifcați daca da sau de ce nu?

Dacă da, stabiliți secvența de execuție.

a) Sistemul este blocat in prezent, deoarece S2 pentru R2 va da un 0, insa este nevoie de 7 pentru finalizare

b) Daca din partea sarcinii S1 pentru (0,4,2,0) cererea nu poate fi imediat acceptata, deoarece resursele pe care S1 incearca sa le rezerve sunt ocupate.

c) Daca soseste o cerere dintr-un proces S2 pentru (0,1,2,0) cererea ar putea fi acceptata, pentru ca se incadreaza in resursele disponibile in sistemul descris in linia 2.

S1-> S2 -> S3 -> S4 -> S5

Question **5**

Complete

Marked out of 1.00

Descrieți comparativ algoritmul optim de partiție a unui microprogram descries prin graf de dependențe de date vs algoritmul euristic de partiție.

In cadrul algoritmului optim de partitie a unui microprogram, descris prin graf de dependente de date, se va realiza partitia optima prin generarea din setul de microoperatii uODk a tuturor uIC posibile, pentru fiecare dintre ele se va analiza influenta pe care o are asupra generarii setului de microoperatii disponibile urmator, uODk + 1. In cazul algoritmului euristic de aprtitie, el este bazat pe ordonare a microoperatiilor din setul disponibil uODk in functie de succesorii in graful de dependente de date. In cadrul algoritmului euristic nu se va genera insa o partitie optima, dar va fi mult mai rapida in unele situatii.

partitie euristica = bazata pe ordonarea operatiilor in functie de succesori -> complexitate liniara

algoritm optim de partitie = MP completa

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Considerând că în urma analizei microoperațiilor dintr-un subloc au rezultat microintrucțiunile complete,mIC1,...mIC5 care conțin micro-operațiile ca în tabelul alăturat:

mIC1 = mo1 mo2 mo3 mo4 mo5 mo6

mIC2 = mo3 mo7 mo8 mo9

mIC3 = mo1 mo2 mo8 mo9 mo10

mIC4 = mo4 mo8 mo11

mIC5 = mo6 mo8

Care este organizarea optimă a câmpurilor din formatul general al microinstrucțiunilor:

a. Câmp 1: (mo1)
Câmp 2: (mo2)
Câmp 3: (mo3)
Câmp 4: (mo4 mo7 mo9 mo10 mo11)
Câmp 5: (mo5)
Câmp 6: (mo6)
Câmp 7: (mo8)

b. Câmp 1: (mo1)
Câmp 2: (mo2)
Câmp 3: (mo3)
Câmp 4: (mo4 mo9 mo10)
Câmp 5: (mo5 mo11)
Câmp 6: (mo6 mo7)
Câmp 7: (mo8)

c. Câmp 1: (mo1) ✖
Câmp 2: (mo2)
Câmp 3: (mo3)
Câmp 4: (mo4 mo9)
Câmp 5: (mo5 mo11)
Câmp 6: (mo6 mo7 mo10)
Câmp 7: (mo8)

d. Câmp 1: (mo1)
Câmp 2: (mo2)
Câmp 3: (mo3)
Câmp 4: (mo4)
Câmp 5: (mo5 mo7 mo10)
Câmp 6: (mo6 mo9 mo11)
Câmp 7: (mo8)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Câmp 1: (mo1)
Câmp 2: (mo2)
Câmp 3: (mo3)
Câmp 4: (mo4)
Câmp 5: (mo5 mo7 mo10)
Câmp 6: (mo6 mo9 mo11)
Câmp 7: (mo8)

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un procesor care implementează o structura paralela pipeline de citire interpretare executie pentru procesare suprascalară , cu patru unitati paralele.

Presupunând un ciclu de instrucțiuni contine

-citire care necesita o singura perioada de ceas

-decodificarea instructiunii necesita două perioade de ceas

-executia instructiunii necesita doua perioade de ceas

Avem o secvență de 3000000 de instrucțiuni.

Considerand freventa ceasului in Ghz de 1.

Calculati durata de executie a secventei de program in milisecunde

Answer: 1,500005 ✖

The correct answer is: 1.50

Comment:
- răspuns corect a luat virgula ca separator de mii și vedea răspunsul 1500.005

Question **8**

Incorrect

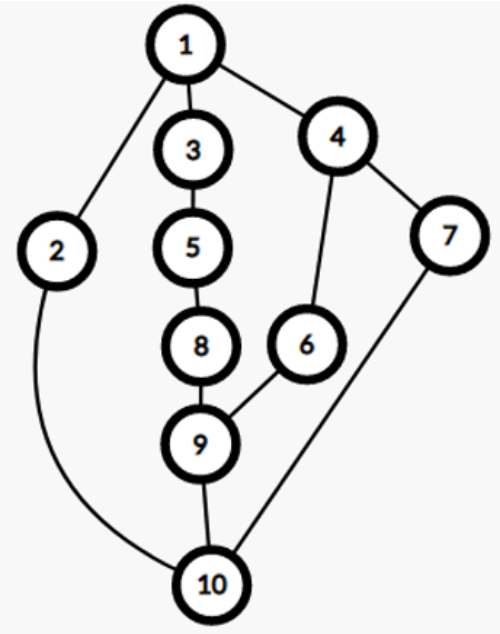
Mark 0.00 out of 1.00

Un sistem multiprocesor dispune de 600 procesoare.

Avem un JOB impartit in 10 sarcini.

Durata de executie secventiala a unei sarcini este de 29.

Dependenta de date intre sarcini este data in figura alaturata.



Considerand ca sarcinile au o zona de secventialitate in procent de 2%.

Să se calculeze creșterea de viteză a executării jobului pe structura multiprocesor:

Answer: 46,59 ✖

The correct answer is: 73.35

◄ Prezentari curs APP

Jump to...

OpenMP Overview ►